

附件 8

广州城市理工学院

校级大学生创新创业训练计划项目 (SRP)

结题报告书

项目编号：待补

项目名称：基于 AI 大模型的声纹感知助残智能手表

起止时间：待补

学生姓名：朱烨俊、丘学之、彭贤康、赵一涵、柯家耀

学院专业：汽车与交通工程学院

联系电话：待补

电子信箱：待补

指导教师：陈玉霞

广州城市理工学院教务处

二〇二六年四月

项目名称	基于AI大模型的声纹感知助残智能手表			
项目性质	☒ 发明、设计 ☐ 基础性研究 ☐ 应用性研究 ☐ 社会调研			
项目来源	☒ 自主立题 ☐ 教师指导选题			
指导教师	姓名	职位/职称	联系电话	Email
	陈玉霞	助教	13420569422	
一、项目成果简介：（重点介绍特色及创新点，200字左右） 本项目围绕“基于AI大模型的声纹感知助残智能手表”展开，基于 ESP32-S3 可穿戴平台完成了显示、触摸、音频采集/播放、Wi-Fi 配网、危险声音识别和 AI 对话入口等核心能力集成。系统可对喇叭、警笛等高风险声音进行实时感知，并通过红屏、提示音和状态页面完成提醒；同时构建了面向后续助残交互的联网与聊天底座。项目体现了端侧 AI、嵌入式交互界面与助残场景深度结合的工程创新性。				
二、项目研究中使用的具体材料：（含参阅的书籍和论文目录，使用的检索目录） 1. 项目工程资料：系统梳理并重点参考 main/111.c、main/hardware_init.c、main/network_service.c、main/danger_detection_service.c、main/lvgl_task.c、components/traffic_inference/* 以及 docs/context/knowledge/project 下的项目知识文档，用于明确系统架构、任务划分、音频推理链路与联网交互实现边界。 2. 官方技术资料：主要查阅 ESP-IDF v5.5.3 官方文档、LVGL 9.x 文档、ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06 原理图及相关器件资料，以及 CO5300、FT5x06、音频 Codec、Espressif esp-sr 与 official_chat 等技术资料，用于支撑显示驱动、触摸输入、音频处理和联网服务集成。 3. 模型与算法资料：参考 Edge Impulse 音频分类部署文档、声音事件识别、数字信号处理、深度学习与嵌入式 AI 方向的公开论文、教材与技术文章，用于指导危险声音识别模型移植、音频预处理与后处理策略设计。 4. 检索目录与平台：主要使用中国知网(CNKI)、Google Scholar、IEEE Xplore、Espressif Docs、LVGL Docs 与 Edge Impulse Docs 等检索平台开展资料查阅、技术比对与方案验证。				
三、项目成果形式及数量：（需另行提供附件、电子版和模型演示光盘等） 1. ☐文献资料综述（ ）份；2. ☐调查报告（ ）份；3. ☐研究论文（ ）份； 4. ☒软件（ 1 ）份；5. ☐设计（ ）份；6. ☐硬件研制（ ）份；				

7. ☐ 获得专利 () 份; 8. ☐ 心得体会 () 份; 9. ☒ 实物模型 (1) 份;
10. ☐ 其他 () 件, 名称: _____
附件清单: _____

四、项目总结报告（以学术论文形式撰写，应包含项目实施过程中创新思维和创新实践方面收获，3000~4000 字）：

题目：基于 AI 大模型的声纹感知助残智能手表项目总结报告

摘要：本项目面向盲人、聋人等特殊群体在日常出行与沟通中的环境感知需求，围绕 ESP32-S3 可穿戴平台开展助残智能手表原型设计与实现。项目重点完成了显示、触摸、音频采集与播放、Wi-Fi 配网、危险声音识别和 AI 对话入口等关键能力集成，形成了可继续扩展的系统底座。

1. 研究背景与项目意义

随着可穿戴设备和人工智能技术的发展，面向特殊群体的辅助设备不应停留在单一提醒功能，而应同时具备环境感知、信息转化和低门槛交互能力。对于视障用户而言，车辆鸣笛、警笛、报警声等声音与出行安全直接相关；对于听障用户而言，如果设备能够把关键声音事件和语音内容转化为视觉或触觉反馈，就能显著降低信息获取门槛。基于这一需求，本项目提出以智能手表为载体，把声音感知、界面交互和联网 AI 服务结合起来，探索一种更轻量、更贴身的助残辅助方案。

与桌面端或手机端应用不同，智能手表类设备具有资源受限、屏幕较小、交互频繁、任务并发复杂等特点，对实时性和稳定性要求更高。因此，本项目不仅关注“功能是否存在”，更关注“功能能否在嵌入式端稳定运行并形成完整链路”。这也是本项目的重要工程意义。

2. 项目目标与阶段性取舍

立项书提出了时间显示、实时心率监测、环境声音识别、人声转文字、手机互联和低功耗优化等较完整的产品设想，整体愿景明确。进入实际研发后，项目组结合板级资源、开发基础、时间投入和验证成本，对实施顺序进行了阶段性收敛，优先突破三类最关键能力：嵌入式交互底座、危险声音实时识别以及联网 AI 对话扩展。

这种取舍并不是缩减目标，而是将完整蓝图拆分为可落地阶段。当前成果更偏向“原型样机 + 核心能力验证 + 系统底座建设”，其中显示、多页面入口、音频输入输出、危险提示和 AI 聊天入口已具备明确实现；心率、BLE/手机 App 联动、长期低功耗优化等内容保留为下一阶段重点。

3. 系统总体设计

当前项目基于 ESP32-S3 平台展开，底层采用 ESP-IDF，界面层采用 LVGL。系统按模块化思路拆分为显示与触摸桥接、音频编解码、SD 卡访问、Wi-Fi 配网、危险声音识别、AI 服务封装和页面控制等模块。主入口 `app_main` 在完成基础硬件初始化后，依次启动 LVGL 主任务、后台 `network_service` 和 AI 服务初始化逻辑，形成“先进入可用界面、联网在后台继续”的运行模型。

这一非阻塞启动方案对助残设备尤为重要。设备即使是在无网或弱网环境下，也必须保留本地可用能力，不能因为等待联网而完全不可用。项目中的 `network_service` 把 Wi-Fi 自动连接、联网状态轮询和 AI 服务可用性探测沉到后台任务中，把“拿到 IP”与“真正服务就绪”分开处理，改善了启动体验，也为页面上的联网引导提供了更清晰的状态来源。

4. 核心功能实现

4.1 显示、触摸与页面交互

在界面层，项目基于 LVGL 构建页面框架，并结合生成层与手写控制层完成交互接缝。系统在 `lvgl_task` 中维持单一 UI 线程，通过 `lv_timer_handler` 驱动页面刷新，避免后台线程直接操作 LVGL 引发线程安全问题。项目已完成主界面入口、AI 页面入口和危险检测页面入口接线，使系统具备较完整的交互骨架。

危险识别页面采用高对比度的极简设计：正常监听时为纯白背景，识别到危险声音后切换为纯红提示，并辅以提示音和返回按钮。这种设计兼顾了嵌入式设备上的渲染成本与高风险场景中的识别效率。AI 页面则负责展示网络状态、聊天消息和操作按钮，为后续接入更完整的助残交互提供承载界面。

4.2 危险声音识别链路

危险声音识别是本阶段最核心的成果之一。项目将识别能力封装在 `components/traffic_inference` 组件中，整体处理链路为：音频采集、主麦通道抽取、24kHz 到 16kHz 重采样、滑动窗口推理和后处理告警。当前模型重点覆盖三类结果：喇叭、警笛和背景音，模型窗口长度为 3 秒，采样频率为 16kHz。与立项书中“复杂环境声音感知”的目标相比，当前阶段优先选择安全价值最高、最适合做闭环验证的类别进行落地。

在业务集成上，`danger_detection_service` 负责将模型输出映射为统一状态，再通过 `app_alert_manager` 串接显示层和音频层。当后处理判断为危险事件时，系统会触发红屏覆盖层、状态更新和提示音播放；危险状态解除后，再主动清除提示。这说明项目已把算法结果真正转化为用户可感知的提醒能力，而不是停留在实验室级的识别演示。

此外，项目对 UI 线程边界进行了较成熟处理。危险识别任务在后台运行，而真正涉及 LVGL 对象刷新、显示和隐藏的操作，则在主 `lvgl_task` 中统一完成，降低了线程竞争和界面异常风险。这一处理方式对 ESP32-S3 这类资源有限的平台尤为关键。

4.3 联网服务与 AI 对话扩展

本项目的另一项阶段性亮点，是在智能手表原型中接入 AI 对话能力底座。项目围绕现有本地配网流程新增了 `official_chat_service` 封装层，统一管理生命周期、事件回调、消息缓存、前后台切换和停机流程。同时，后台网络服务加入了对 `api.tenclass.net` 和 `mqtt.xiaozhi.me` 的服务探测，使 AI 页面只在真正服务就绪后进入对话状态。

在页面侧，主菜单 AI 图标已接入手写 AI 页面控制器，页面可展示未联网、联网中、已连接和 AI 可用等状态，并提供配网入口。更重要的是，项目没有在退出页面时粗暴销毁 AI 句柄，而是通过静默窗口、停止监听和延时销毁来规避 MQTT/lwIP 相关停机崩溃问题。这体现了项目组对真实运行边界和资源释放问题的重视。

4.4 模块化与可维护性

从代码组织上看，项目已逐步形成较清晰的模块边界：硬件初始化集中在 `hardware_init`，后台联网能力放在 `network_service`，AI 服务由 `official_chat_service` 管理，危险识别逻辑拆分为推理组件、服务层和页面控制层，UI 主循环维持单线程调度。这种拆分方式

有利于后续继续接入新传感器、BLE、低功耗策略或更多声音类别，也有利于团队分工和增量迭代。

5. 测试验证与阶段成果

项目验证遵循“先源码契约、再编译闭环、再真机日志”的思路推进。仓库中已针对 `traffic_inference`、`danger_detection_service`、`network_service`、`official_chat_service` 和 AI 页面入口等关键链路补充多项源码契约测试，用于校验关键函数接入、依赖关系和主流程接线情况。其次，项目已完成 `idf.py build` 级别的构建验证，说明分区、组件依赖和主工程链接能够闭环。

更关键的是，危险声音识别链路已完成真机级别验证。根据项目记录，进入识别页面后可观察到运行时启动日志，喇叭和警笛均能触发后处理告警，系统同步出现提示音与红屏显示日志；退出识别页后，音频资源和识别任务也能正常停止。这说明项目已经从“可编译”走向“真机上可运行、可触发、可退出”的实际工程状态。

对于 AI 能力，当前项目已具备最小可运行对话实验链路和正式页面入口的双重基础。项目组还识别并记录了网络抖动、UDP 音频中断、退出页面停机节奏等问题，并通过参数化超时和停机护栏逐步收敛风险，体现出较好的系统调试与问题分析能力。

6. 创新思维与创新实践收获

本项目的创新性主要体现在“多模态感知 + 端侧嵌入式落地 + 助残场景导向”的结合上。相较于只做单一功能验证的学生项目，本项目尝试把声音识别、图形界面和联网能力串成完整链路，使原型既能感知环境，又能提供可理解的反馈方式。这种从需求场景出发的系统化思考，是项目的重要创新收获。

在实践层面，团队成员不仅完成了代码实现，还经历了外设初始化顺序、单 UI 线程安全、音频资源竞争、网络服务就绪判定和页面退出时句柄销毁时机等真实嵌入式问题。通过持续调试、日志分析和文档整理，团队在模块化设计、问题定位和迭代推进方面都获得了明显提升。

7. 结论

综上所述，本项目已围绕“基于 AI 大模型的声纹感知助残智能手表”完成了较扎实的阶段性原型建设：形成了以 ESP32-S3 为核心的可穿戴交互平台，打通了显示、触摸、音频、联网和 AI 页面入口，完成了面向喇叭与警笛场景的危险声音实时识别，并把识别结果转化为用户可感知的界面和提示反馈。虽然心率监测、BLE/手机应用协同和长期低功耗验证等内容尚未在当前仓库中全部落地，但项目已经建立起清晰、可扩展、可继续验证的技术底座，为下一阶段完善助残智能手表产品形态提供了可靠基础。

五、项目实施过程中存在的问题和建议：

1. 与立项书相比，心率监测、BLE/手机应用联动、长期低功耗验证等能力尚未在当前工程中完全实现，说明项目现阶段更偏向“核心原型验证”，后续仍需围绕传感器接入、移动端协同和续航优化继续完善。
2. 危险声音识别当前主要聚焦喇叭和警笛两类高价值场景，模型类别数和样本覆盖范围仍有限。后续建议继续扩充真实道路环境数据集，加入门铃、呼救、施工警报等类别，并开展更多复杂场景下的鲁棒性测试。
3. AI 对话能力已经完成底座接入和页面集成，但在弱网、长时间运行、退出页面和多任务并发条件下仍存在稳定性优化空间。建议后续继续完善网络异常恢复、音频 owner 协调和服务生命周期管理。
4. 当前项目更偏工程实现验证，面向盲人、听障用户的正式用户研究和可用性评估仍不充分。建议下一阶段引入更系统的用户测试，通过访谈、任务观察和问卷数据进一步校正交互策略。
5. 建议项目结题后继续以“先补传感器与通信，再做功耗与用户测试，最后推进专利/软著整理”的顺序推进，形成从样机到可展示产品的完整迭代路径。

六、诚信承诺：

我承诺在项目实施过程中遵守学校有关规定，恪守学术规范。本人在项目成果中除特别注明和引用外，均为本人观点，不存在剽窃、抄袭他人学术成果，伪造、篡改实验数据的情况。如有违规行为，我愿承担一切责任，接受学校的处理。

签字：

年 月 日

指导教师
意见

	指导教师签名： 年 月 日
--	------------------